

Chapitre 12 : Fonctions usuelles.

Notation : On considère que les représentations sont faites dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Résultat préliminaire. Soit u est une fonction définie et dérivable sur un intervalle I à valeur dans un intervalle J . Soit v une fonction définie et dérivable sur J . Alors :

$$\forall x \in I, \quad (v \circ u)'(x) = u'(x) \times v' \circ u(x)$$

Si par ailleurs u est bijective de I sur $J = f(I)$, et que sa dérivée ne s'annule pas sur I , alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad (u^{-1})'(x) = \frac{1}{u' \circ u^{-1}(x)}$$

I Patchwork de fonctions usuelles

A Fonction valeur absolue.

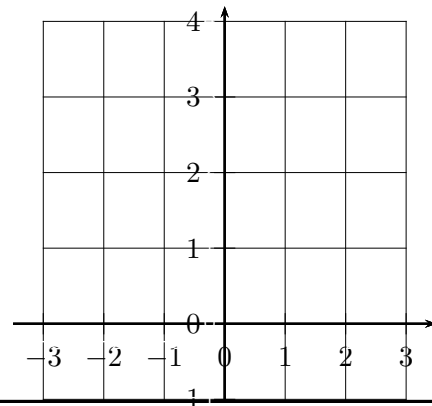
Définition 1 (Fonction valeur absolue.)

La fonction valeur absolue est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{aligned} |\cdot| : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Soit $a, b \in \mathbb{R}^2$, on définit alors la distance de a à b par :

$$d(a, b) = |b - a|$$



Proposition 1

☞ La fonction valeur absolue est paire

$$\text{☞ } \lim_{x \rightarrow -\infty} |x| = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} |x| = +\infty$$



Exemple 1. Complétons :

$$\text{☞ } |-3, 1| = \dots$$

$$\text{☞ } |5| = \dots$$

$$\text{☞ } d(5, -9) = \dots$$

$$\text{☞ } d(-5, 9) = \dots$$



Exemple 2. Résolvons les équations et inéquations suivantes :

$$|x - 5| = 7$$

$$|3x - 2| > 2$$

$$|2x - 3| < |x - 1|$$



Exercice 1. Résoudre les équations et inéquations suivantes :

$$|x - 3| = -1$$

$$|5x - 2| > 3$$

$$|x - 3| < |2x - 1|$$

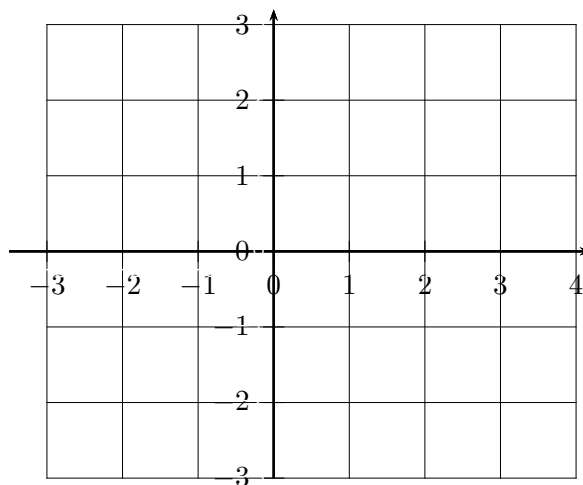
B Fonction partie entière.

Définition 2

On définit la fonction partie entière (sorte de troncature) sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \forall x \in [n; n+1[, [x] = n$$

La fonction $[.]$ est discontinue exactement sur $\mathbb{Z}$.



Exemple 3. Compléter :

$$[2, 9] = \dots$$

$$[-2, 9] = \dots$$

$$[\frac{7}{2}] = \dots$$

Proposition 2

$$\forall x \in \mathbb{R}, x - 1 < [x] \leq x < [x] + 1$$

| Démonstration 1.



Exercice 2. Soit $n \in \mathbb{Z}$. Déterminer les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} [\frac{1}{x}]$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x[\frac{1}{x}]$

e) $\lim_{x \rightarrow n} [x] + \sqrt{x - [x]}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} x[\frac{1}{x}]$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} x^2[\frac{1}{x}]$

f) $\lim_{x \rightarrow n} [x] + (x - [x])^2$

C Fonctions puissances entières.

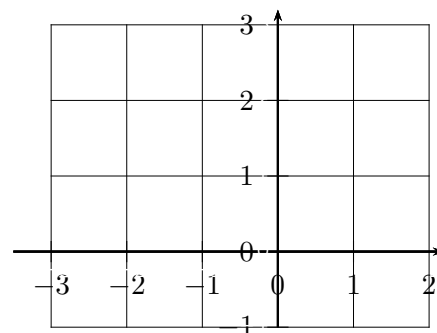
Soit n un entier naturel non nul. On définit p_n par : $p_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^n$

Donc $p'_n(x) = nx^{n-1}$

☞ **Si n est pair.**

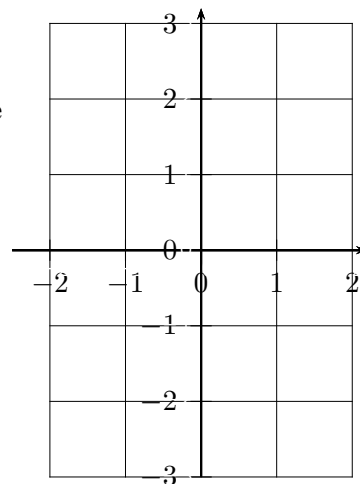
La fonction p_n est paire et l'on obtient le tableau de variation :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$



☞ **Si n est impair.** La fonction p_n est impaire et l'on obtient le tableau de variations :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$



D Fonctions polynômes.

Définition 3

Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit $a_0, a_1, \dots, a_n$, $(n+1)$ nombres réels. La fonction f définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

est appelé fonction polynôme et si $a_n \neq 0$ elle sera dite de degré n .
Si $f = 0$ alors degré de f est $-\infty$.



Remarque 1. On a alors $f'(x) = \sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1}$ si f de degré positif 0 sinon.



Exercice 3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. On rappelle alors : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, f(x) = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$

$$x \mapsto \sum_{k=0}^n x^k$$

1. Calculer de deux façons la dérivée de f sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

2. En déduire $\sum_{k=0}^{n-1} k \times (-1)^k$

E Fonction racine nième.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

Si $p_n : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$. Donc $p'_n(x) = nx^{n-1}$ | On définit $\sqrt[n]{\cdot}$ sa fonction réciproque : $\sqrt[n]{\cdot} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto x^n \quad \quad \quad x \mapsto \sqrt[n]{x}$$

x	0	$+\infty$
$p'_n(x)$		
$p_n(x)$		

x	0	$+\infty$
$(p_n^{-1})'(x)$		
$p_n^{-1}(x)$		

II Fonctions circulaires et fonctions circulaires réciproques.

Revoir les définitions vues à l'occasion du chapitre sur la trigonométrie, ainsi que les formules de trigonométrie. Nous nous contenterons dans ce paragraphe de rappeler l'essentiel d'un point de vue analytique.

A Fonction sinus et arcsin.

Proposition 3

La fonction $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, définie sur $\mathbb{R}$ est 2π -périodique et impaire :

$$x \mapsto \sin x$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, \sin(x + 2\pi) &= \sin(x) \text{ (} 2\pi\text{-périodique)} & \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, \sin(\pi - x) &= \sin(x) \\ \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, \sin(-x) &= -\sin(x) \text{ (impaire)} \end{aligned}$$

Les deux dernières propriétés permettent respectivement de déduire que la représentation graphique de $\sin$ est symétrique par rapport à O et par rapport à la droite d'équation $x = \frac{\pi}{2}$.

On a $\forall x \in \mathbb{R}, \sin'(x) = \cos(x)$. Après l'étude du signe de $\cos$, on obtient le tableau de variations :

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$		0	
$\sin(x)$	0	1	0

$$\text{Soit : } \sin \Big|_{\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]} : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$$

$$x \mapsto \sin x$$

$$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \sin'(x) = \cos(x)$$

x	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$
$\sin'(x)$		+	
$\sin(x)$	-1	0	1

x	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(x)$									

$$\text{Soit : } \arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$x \mapsto \arcsin x$$

$$\forall x \in]-1, 1[, \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

x	-1	0	1
$\arcsin'(x)$		+	
$\arcsin(x)$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$

x									
$\arcsin(x)$									



Exercice 4. Soit f la fonction définie par $\arcsin\left(\frac{1}{x}\right)$

- Montrer que f est définie sur $] -\infty, -1] \cup [1, +\infty[$
- Dresser le tableau de variation de f (n'oublier pas les limites aux bornes)
- Tracer approximativement de graphe de f .

B Fonction cosinus et arccos.

Proposition 4

La fonction $\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, définie sur $\mathbb{R}$ est 2π -périodique et paire :

$$x \mapsto \cos x$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, \cos(x + 2\pi) &= \cos(x) \text{ (} 2\pi\text{-périodique)} & \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, \cos(\pi - x) &= -\cos(x) \\ \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, \cos(-x) &= \cos(x) \text{ (paire)} \end{aligned}$$

Les deux dernières propriétés permettent respectivement de déduire que la représentation graphique de $\cos$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et par rapport au point de coordonnées $(\frac{\pi}{2}, 0)$.

On a $\forall x \in \mathbb{R}, \cos'(x) = -\sin(x)$. Après l'étude du signe de $\sin$, on obtient le tableau de variations :

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$-\sin(x)$		—	
$\cos(x)$	1	0	-1

Soit : $\cos|_{[0,\pi]} : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$
 $x \mapsto \cos x$

$$\forall x \in [0, \pi], \cos'(x) = -\sin(x)$$

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$-\sin(x)$		—	
$\cos(x)$	1	0	-1

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\cos(x)$									

Soit : $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$
 $x \mapsto \arccos x$

$$\forall x \in]-1, 1[, \arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

x	-1	0	1
$\arccos'(x)$		—	
$\arccos(x)$	π	$\frac{\pi}{2}$	0

x									
$\arccos(x)$									

 **Exercice 5.** Étudier la fonction $f(x) = \arccos\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$ (domaine de définition, TV, limite aux bornes, graphe)

C Fonction tangente et arctan.

Proposition 5

On note $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}_{k \in \mathbb{Z}}$. La fonction $\tan : D \rightarrow \mathbb{R}$, définie sur D est π -périodique et impaire :

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \forall x \in D, \tan(x + \pi) &= \tan(x) \quad (\pi\text{-périodique}) & \Leftrightarrow \forall x \in D, \tan(\pi - x) &= -\tan(x) \\ \Leftrightarrow \forall x \in D, \tan(-x) &= -\tan(x) \quad (\text{impaire}) \end{aligned}$$

Les deux dernières propriétés permettent respectivement de déduire que la représentation graphique de $\tan$ est symétrique par rapport à l'origine et par rapport au point de coordonnées $(\frac{\pi}{2}, 0)$.

On a $\forall x \in D, \tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$. Après l'étude du signe de $\sin$, on obtient le tableau de variations :

x	0	$\frac{\pi}{2}$
$\tan'(x)$	0	+
$\tan(x)$	0	$+\infty$

Soit : $\tan]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[:]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \tan x$

$\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \tan'(x) = -\frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$.

Soit : $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$
 $x \mapsto \arctan x$

$\forall x \in \mathbb{R}, \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

x	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$
$\tan'(x)$		+	
$\tan(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\arctan'(x)$		+	
$\arctan(x)$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\tan(x)$									

x									
$\arctan(x)$									

 Exercice 6. 1. Montrer que : $\arctan(\frac{1}{3}) \in [0, \frac{\pi}{4}]$

2. Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}_{k \in \mathbb{Z}}$, on a : $\sin(2t) = \frac{2 \tan(t)}{1 + \tan^2(t)}$

3. En déduire que : $\arcsin(\frac{3}{5}) = 2 \arctan(\frac{1}{3})$.

III Fonction exponentielle et logarithme

A Définition.

Différentes façons de définir la fonction exponentielle :

- Elle vérifie $\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x + y) = f(x) \times f(y)$
- C'est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$

Définition proposition 4 (méthode choisie)

Il existe une unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle f solution de l'équation différentielle : $y(0) = 1$ et $y' = y$.
Cette unique solution est appelée fonction exponentielle et est notée : $\exp(x)$ ou e^x

Différentes façons de définir la fonction logarithme :

- Elle vérifie $\forall x, y \in]0, +\infty[, f(xy) = f(x) + f(y)$.
- C'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle.

Définition 5 (méthode choisie)

La fonction $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur $]0, +\infty[$.
$$x \mapsto \frac{1}{x}$$

Elle admet une unique primitive s'annulant en 1. Cette primitive est, par définition, la fonction logarithme népérien notée $\ln$

B Études des deux fonctions

Proposition 6

La fonction $\exp$ est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est elle-même :

Si l'on considère une fonction u dérivable alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}, (\exp \circ u)'(x) = u'(x) \times \exp \circ u(x)$$

Que l'on note aussi : $(e^u)' = u'e^u$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$\exp(x)$		
$\exp(x)$		

Proposition 7

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) =$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x) =$

Proposition 8

La fonction $\ln$ est continue et dérivable sur $]0, +\infty[$ et si l'on considère une fonction $u : I \rightarrow]0, +\infty[$ dérivable alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}, (\ln \circ u)'(x) = \frac{u'}{u}(x)$$

Que l'on note aussi : $(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$.

x	0	$+\infty$
$\ln'(x) = \frac{1}{x}$		
$\ln(x)$		

Proposition 9

- $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) =$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) =$

 **Exercice 7.** 1. On définit la fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto \ln \circ \exp(x)$$

- Justifier que g est bien définie sur $\mathbb{R}$.
 - Déterminer g' .
 - En déduire que $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = x$.
2. On définit la fonction $h :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$. Déduire de

$$x \mapsto \exp \circ \ln(x)$$
la question 1. que $\forall x \in]0, +\infty[, h(x) = x$. (On posera que $X = \ln(x)$ et on comparera $\ln(h(x))$ et $\ln(x)$)

 **Exercice 8.** Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. On définit la fonction f par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = \ln(ax) - \ln(a) - \ln(x)$$

Déterminer f' et en déduire que f est constante et conclure.

 **Exercice 9.** Soit $y \in \mathbb{R}$. On définit la fonction φ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \varphi(x) = \frac{\exp(x+y)}{\exp(x)}$$

Déterminer φ' et en déduire que $\forall x, y \in \mathbb{R}, \varphi(0) = \varphi(x)$

 **Exercice 10.** Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exp(nx) = (\exp(x))^n$$

C Fonction réciproque l'une de l'autre et fonction puissance

Proposition 10

$$\forall x \in \mathbb{R}, \ln(e^x) = x$$

$$\forall x \in]0, +\infty[, e^{\ln(x)} = x$$

Soit $a \in]0, +\infty[$ alors l'on définit l'exponentielle en base a et le logarithme en base a par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, a^x = e^{x \ln(a)} \text{ et donc } \ln(a^x) = x \ln(a) \text{ soit } \log_a(a^x) = x. \quad \forall x \in]0, +\infty[, \log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a} \text{ et } a^{\log_a(x)} = x.$$

D Propriétés algébriques des deux fonctions

Proposition 11

Soient $x, y \in \mathbb{R}$ réels et $n \in \mathbb{Z}$

$$e^0 = 1$$

$$e^{x+y} = e^x \times e^y$$

$$e^{y-x} = \frac{e^y}{e^x}$$

$$(e^x)^y = e^{xy}$$

$$e^{nx} = (e^x)^n$$

Proposition 12

Soient $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\ln(1) = 0$$

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$$

$$\ln(a^x) = x \ln(a)$$

 **Exercice 11.** Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{2e^x}{e^x + 1}$.

1. Calculer $f'(x)$, f' étant la fonction dérivée de f , et vérifier que pour tout nombre réel x on a : $f'(x) = \frac{f(x)}{e^x + 1}$.
2. Dresser le tableau de variation de f .
3. Montrer que la courbe $\mathcal{C}$ représentative de f passe par le point

$I(0 ; 1)$ et que sa tangente en ce point a pour coefficient directeur 0,5.

 **Exercice 12.** Soit $f :]0 ; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$$

Dresser le tableau de variation de la fonction f .

E Équations et inéquations

Proposition 13

Soit a et b deux réels. (Idem pour $\leq$, $<$, $\geq$ et $>$.) Alors :

- $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$
- $e^a \leq e^b \Leftrightarrow a \leq b$

Proposition 14

Soient a et b deux réels de $]0, +\infty[$. (Idem pour $\leq$, $<$, $\geq$ et $>$.)

- $\ln a = \ln b \Leftrightarrow a = b$.
- $\ln a < \ln b \Leftrightarrow a < b$.

 **Exercice 13.** Résoudre les systèmes d'équations suivantes :

1.
$$\begin{cases} e^x e^y = 10 \\ e^{x-y} = \frac{2}{5} \end{cases}$$
2.
$$\begin{cases} e^x - 2e^y = -5 \\ 3e^x + e^y = 13 \end{cases}$$
3.
$$\begin{cases} 5e^x - e^y = 19 \\ e^{x+y} = 30 \end{cases}$$

 **Exercice 14.** Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $e^{2x} - e^x - 6 = 0$
2. $3e^x - 7e^{-x} - 20 = 0$.

 **Exercice 15.** Démontrer que pour tout réel x , on a

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2} \leq e^{|x|}.$$

 **Exercice 16.** Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

- a) $\ln(x^2 - 1) - \ln(2x - 1) + \ln 2 = 0$
- b) $\ln(x + 2) - \ln(x + 1) = \ln(x - 1)$

 **Exercice 17.** Résoudre les inéquations suivantes (on précisera le domaine de définition) :

- a) $(2x - 7) \ln(x + 1) > 0$
- b) $\ln\left(\frac{x+1}{3x-5}\right) \leq 0$
- c) $(\ln(x) + 1)(\ln(x) - 2) > 0$

 **Exercice 18.** Résoudre l'équation $x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x$.

 **Exercice 19.** Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$:

1. $5^{x+3} = 25$.
2. $3^{2x+1} = 2^{x+2}$.

 **Exercice 20.** Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $2^{x+3} < 4^{2-x}$.

 **Exercice 21.** Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq x + 1$.

 **Exercice 22.**

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $\frac{e^{2x+1}}{e^{x-4}} = e^{x^2-1}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $e^{\frac{1}{x}} < e$.

F Croissances comparées

Proposition 15

Pour tous nombres réels $\alpha > 0$ et $\beta > 0$ on a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^{\beta x}} = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot e^{\beta x} = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha \ln x = \dots$$

 *Exercice* 23. Déterminer la limite en $+\infty$ des fonctions suivantes :

a) $\ln(x) - e^{2x}$

b) $\frac{x^3}{\exp(\sqrt{x})}$

c) $\frac{\ln(1+e^x)}{\sqrt{x}}$

d) $\frac{\exp(\sqrt{x})+1}{\exp(x^2)+1}$

 *Exercice* 24. Déterminer la limite en 0 des fonctions suivantes :

a) $\sqrt{x} \ln(x)$

b) $\frac{x^3}{\exp(\frac{1}{x})}$

c) $\frac{\ln(1-e^x)}{\sqrt{x}}$

G fonction puissance.

Soit a un réel non nul. On définit p_a par : $p_a : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^a = e^{a \ln(x)}$

Alors $p'_a(x) = ax^{a-1}$. Donc les variations dépendent du signe de a .

Donc si $a > 0$, on a :

x	0	$+\infty$
$p'_a(x)$		
$p_a(x)$		

Donc si $a < 0$, on a :

x	0	$+\infty$
$p'_a(x)$		
$p_a(x)$		

 *Exercice* 25. On considère la fonction f définie par $f(x) = x^x$. Déterminer l'ensemble de définition de cette fonction et l'étudier (dérivée, TV et limites aux bornes).

 *Exercice* 26. Résoudre l'équation suivante avec $(x, y) \in]0, +\infty[^2$:

$$\begin{cases} x^y = y^x \\ x^2 = y^3 \end{cases}$$

 *Exercice* 27. Simplifier les expressions suivantes (on note $\log(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$) :

1. $x^{\frac{\ln(\ln x)}{\ln x}}$;

2. $\log_x (\log_x x^{x^y})$